

일변수 정적분과 선적분 비교하기

$y = x^2$ 의 넓이와 곡선 $C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2)$ 위의 선적분

Abstract

이 문서는 익숙한 일변수 정적분

$$\int_0^2 x^2 dx$$

에서 출발하여, 같은 곡선 $y = x^2$ 을 매개화한

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

위에서의 선적분

$$\int_C y dx \quad \text{또는} \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 비교한다. 핵심은 단순히 “함수를 적분한다”가 아니라, 다변수 미적분에서는 “곡선을 따라 어떤 양을 누적한다”는 관점이 필요하다는 점이다. 특히 $dx, dy, d\mathbf{r}, ds$ 가 각각 무엇을 의미하는지 구분하면서, 평범한 정적분이 선적분의 한 특수한 모습으로 다시 이해될 수 있음을 살펴본다.

Contents

1	도입 질문: 같은 $y = x^2$ 인데 무엇을 적분하는가?	3
2	일변수 정적분: x -축을 따라 높이를 누적한다	4
2.1	정의	4
2.2	예제: $\int_0^2 x^2 dx$	5
3	곡선의 매개화: $y = x^2$ 를 움직임으로 본다	5
3.1	정의	5
4	$dx, dy, d\mathbf{r}, ds$ 의 의미	6
4.1	dx 와 dy	6
4.2	$d\mathbf{r}$	7
4.3	ds	7
5	선적분 1: $\int_C y dx$	8
5.1	정의	8
5.2	계산	9
5.3	왜 같은 값이 나왔는가?	9

6 선적분 2: 벡터장 적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	10
6.1 정의	10
6.2 $\int_C y dx$ 를 벡터장 선적분으로 보기	10
7 $\int_C y dx$와 $\int_C y ds$는 다르다	12
7.1 $\int_C y ds$ 계산	12
8 3차원 그림: $t, x(t), y(t)$를 함께 보기	13
9 혼한 오해	14
10 전체 정리	15
A 연습문제와 자세한 풀이	16

1 도입 질문: 같은 $y = x^2$ 인데 무엇을 적분하는가?

우리는 고등학교 미적분에서 다음 적분을 익숙하게 계산한다.

$$\int_0^2 x^2 dx.$$

이 적분은 보통 $y = x^2$ 의 그래프 아래 넓이로 이해한다.

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}.$$

그런데 다변수 미적분에서는 같은 곡선을 다음처럼 매개화해서 본다.

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2.$$

이 매개화는 t 가 0에서 2까지 움직일 때 평면 위의 점

$$(t, t^2)$$

이 움직이는 과정을 나타낸다. 그 자취는 역시

$$y = x^2$$

이다.

도입 질문

그러면 다음 두 식은 어떤 관계가 있을까?

$$\int_0^2 x^2 dx \quad \text{and} \quad \int_C y dx.$$

또한 이것을 벡터장의 선적분

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

으로는 어떻게 볼 수 있을까?

이 문서의 핵심은 다음 한 문장이다.

핵심 정리

$$\int_0^2 x^2 dx$$

는 일변수 정적분이고,

$$\int_C y dx$$

는 곡선 C 위의 선적분이다.

그런데 C 가

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

로 매개화되어 있으면,

$$\int_C y \, dx = \int_0^2 t^2 \, dt = \frac{8}{3}.$$

즉, 이 경우 평범한 정적분은 선적분의 한 모습으로 다시 해석된다.

2 일변수 정적분: x -축을 따라 높이를 누적한다

2.1 정의

정의 2.1: 일변수 정적분

함수 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 가 주어졌다고 하자. 분할

$$P: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

과 대표점 $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 에 대하여 리만합은

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

이다.

분할을 충분히 잘게 만들었을 때 이 합이 하나의 값으로 안정되면, 그 값을

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

라고 한다.

여기서 dx 는 x -축 방향의 아주 작은 변화량을 나타낸다. 따라서

$$f(x) \, dx$$

는 직관적으로

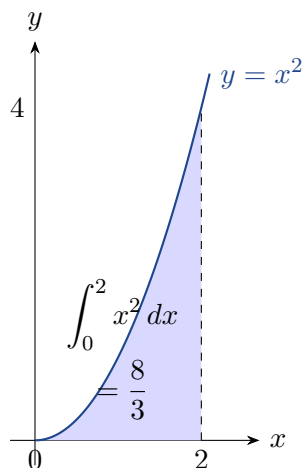
높이 $\times$ 작은 밑변

이다.

2.2 예제: $\int_0^2 x^2 dx$

예제 2.1: $y = x^2$ 아래 넓이

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$



이 그림에서 적분은 곡선을 따라가는 것이 아니라, x -축 위의 구간 $[0, 2]$ 를 따라가며 높이 x^2 를 누적한다.

3 곡선의 매개화: $y = x^2$ 를 움직임으로 본다

3.1 정의

정의 3.1: 매개화된 곡선

구간 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 에서 평면 $\mathbb{R}^2$ 로 가는 함수

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$$

를 매개화된 곡선이라고 한다.

여기서 t 는 매개변수이고, $\mathbf{r}(t)$ 는 시각 t 에서의 위치를 나타낸다.

이번 문서의 곡선은

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

이다.

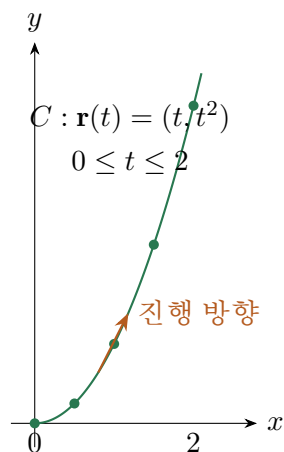
이때

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2.$$

따라서 $x = t$ 이므로

$$y = t^2 = x^2.$$

즉, 이 곡선의 자취는 $y = x^2$ 이다.



여기서 중요한 변화가 있다.

$$y = x^2$$

라고 쓰면 그래프를 정적인 대상으로 본다.

반면

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

라고 쓰면 그래프 위를 움직이는 점으로 본다.

같은 모양이라도 관점이 달라진다.

4 $dx, dy, d\mathbf{r}, ds$ 의 의미

선적분을 이해하려면 미소기호들을 구분해야 한다.

4.1 dx 와 dy

곡선

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$$

가 주어지면

$$dx = x'(t) dt, \quad dy = y'(t) dt.$$

이번 예제에서는

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2.$$

따라서

$$dx = 1 dt = dt, \quad dy = 2t dt.$$

4.2 $d\mathbf{r}$

정의 4.1: 방향을 가진 작은 이동 $d\mathbf{r}$

곡선

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$$

에 대하여

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt$$

라고 쓴다.

여기서

$$\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t))$$

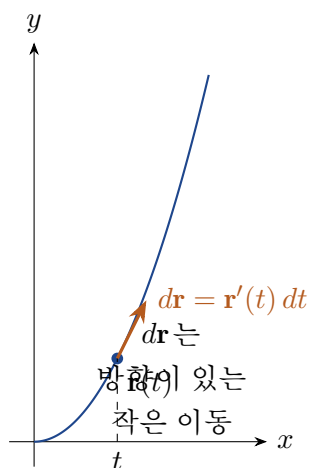
는 곡선의 접벡터이다.

이번 곡선에서는

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t)$$

이므로

$$d\mathbf{r} = (1, 2t) dt.$$



4.3 ds

정의 4.2: 곡선의 작은 길이 ds

곡선

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$$

에 대하여

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

라고 쓴다.

즉, ds 는 방향을 버리고 길이만 남긴 미소 호의 길이이다.

이번 곡선에서는

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t)$$

이므로

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

따라서

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

흔한 오해와 주의점

$$d\mathbf{r} = (1, 2t) dt$$

는 벡터이고,

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} dt$$

는 스칼라 길이이다.

따라서 $d\mathbf{r}$ 와 ds 는 같은 기호가 아니다.

5 선적분 1: $\int_C y dx$

이제 진짜 비교하고 싶은 적분으로 가자.

$$\int_0^2 x^2 dx$$

와 가장 직접적으로 연결되는 선적분은

$$\int_C y dx$$

이다.

5.1 정의

정의 5.1: $\int_C P(x, y) dx$ 꼴의 선적분

곡선 C 가

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b$$

로 매개화되어 있고, 함수 $P(x, y)$ 가 주어졌다고 하자.

그러면

$$\int_C P(x, y) dx$$

는 다음과 같이 정의한다.

$$\int_C P(x, y) dx = \int_a^b P(x(t), y(t))x'(t) dt.$$

여기서 dx 가 중요한 역할을 한다.

곡선 위에서 x 는 $x(t)$ 이므로

$$dx = x'(t) dt.$$

따라서 $P(x, y) dx$ 는 매개변수 t 에 대한 적분으로 바뀐다.

5.2 계산

이번에는

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

이고,

$$P(x, y) = y$$

이다.

따라서

$$\int_C y dx = \int_0^2 y(t) x'(t) dt.$$

그런데

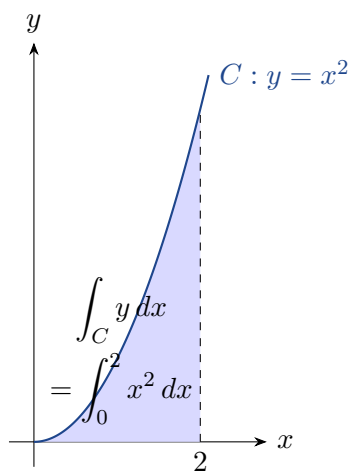
$$y(t) = t^2, \quad x'(t) = 1.$$

그러므로

$$\int_C y dx = \int_0^2 t^2 \cdot 1 dt = \int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3}.$$

즉,

$$\boxed{\int_C y dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}.}$$



5.3 왜 같은 값이 나왔는가?

이번 경우에 같은 값이 나온 이유는 단순하다.

곡선이

$$x = t, \quad y = t^2$$

로 주어져 있으므로

$$dx = dt.$$

또 $y = t^2$ 이고 $x = t$ 이므로

$$y = x^2.$$

따라서

$$\int_C y \, dx = \int_0^2 t^2 \, dt = \int_0^2 x^2 \, dx.$$

하지만 이것은 모든 선적분이 평범한 넓이와 같다는 뜻은 아니다.

6 선적분 2: 벡터장 적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

이제 같은 내용을 벡터장의 선적분으로 표현해 보자.

6.1 정의

정의 6.1: 벡터장의 선적분

평면 위의 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$$

와 매개화된 곡선

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)), \quad a \leq t \leq b$$

가 주어졌다고 하자.

벡터장의 선적분은

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt$$

로 정의한다.

이 정의를 성분으로 풀어 쓰면

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = (P(x(t), y(t)), Q(x(t), y(t)))$$

이고

$$\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t)).$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t).$$

즉,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P \, dx + Q \, dy.$$

6.2 $\int_C y \, dx$ 를 벡터장 선적분으로 보기

우리가 계산한

$$\int_C y \, dx$$

는

$$P(x, y) = y, \quad Q(x, y) = 0$$

인 경우이다.

즉,

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

라고 두면

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (y, 0) \cdot (dx, dy) = y \, dx.$$

따라서

$$\int_C y \, dx = \int_C (y, 0) \cdot d\mathbf{r}.$$

이제 직접 계산해 보자.

곡선은

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

이므로

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t).$$

벡터장은

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(t, t^2) = (t^2, 0).$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (t^2, 0) \cdot (1, 2t) = t^2.$$

그러므로

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 t^2 \, dt = \frac{8}{3}.$$

핵심 정리

$$\int_0^2 x^2 \, dx$$

는 일변수 정적분이다.

하지만 같은 값을 다음 선적분으로도 볼 수 있다.

$$\int_C y \, dx.$$

또 이것은 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

에 대한 선적분

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

과 같다.

$$\boxed{\int_0^2 x^2 \, dx = \int_C y \, dx = \int_C (y, 0) \cdot d\mathbf{r} = \frac{8}{3}.}$$

7 $\int_C y \, dx$ 와 $\int_C y \, ds$ 는 다르다

여기서 매우 중요한 차이가 있다.

비슷해 보이는 두 식을 비교해 보자.

$$\int_C y \, dx \quad \text{and} \quad \int_C y \, ds.$$

첫 번째는 x -방향 변화량을 기준으로 누적한다.

두 번째는 곡선의 실제 길이를 기준으로 누적한다.

7.1 $\int_C y \, ds$ 계산

정의에 따라

$$\int_C y \, ds = \int_0^2 y(t) \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt.$$

이미

$$y(t) = t^2, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

이므로

$$\int_C y \, ds = \int_0^2 t^2 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

이 값은

$$\int_0^2 t^2 \, dt$$

와 다르다.

즉,

$$\int_C y \, dx = \frac{8}{3}$$

이지만,

$$\int_C y \, ds = \int_0^2 t^2 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

흔한 오해와 주의점

$$dx$$

는 x -방향 변화량이고,

$$ds$$

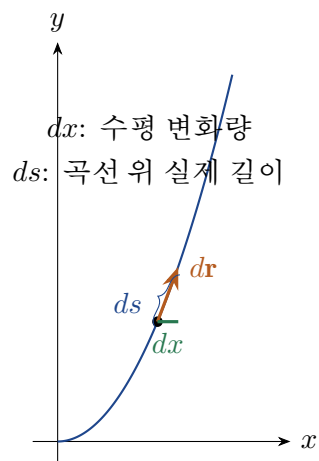
는 곡선 위의 실제 길이 변화량이다.

곡선이 기울어져 있으면 일반적으로

$$ds \neq dx.$$

이번 곡선에서는

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} \, dt, \quad dx = dt.$$



8 3차원 그림: $t, x(t), y(t)$ 를 함께 보기

매개화된 곡선은 t 를 입력으로 받아

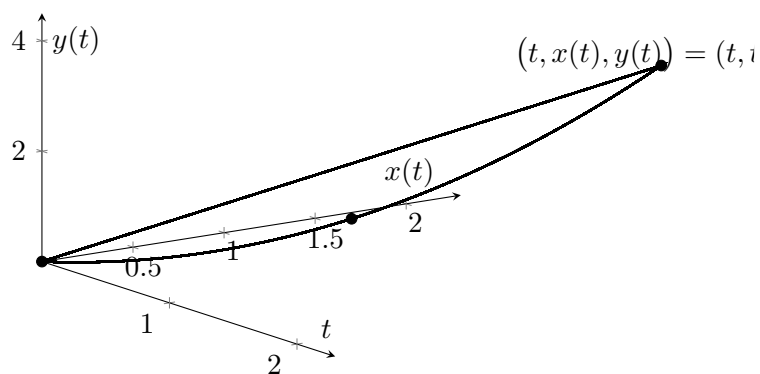
$$(x(t), y(t))$$

를 출력한다.

이를 3차원적으로 보면

$$(t, x(t), y(t)) = (t, t, t^2)$$

라는 곡선을 생각할 수 있다.



이 그림은 다음 차이를 보여준다.

$$y = x^2$$

는 x 와 y 의 관계를 나타낸다.

반면

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

는 t 가 변할 때 평면 위 점이 어떻게 움직이는지를 나타낸다.

선적분은 바로 이 움직임을 따라 어떤 양을 누적하는 적분이다.

9 혼한 오해

혼한 오해와 주의점

오해 1.

$$\int_C y \, dx$$

는 항상 넓이인가?

항상 그렇지는 않다. 이번 예제에서는 곡선이 $y = x^2$ 이고 x 가 0에서 2까지 증가하기 때문에 넓이와 같은 값이 나온다. 하지만 일반적인 곡선에서는 $\int_C y \, dx$ 가 단순한 넓이로 해석되지 않을 수 있다.

혼한 오해와 주의점

오해 2.

$$\int_C y \, dx \quad \text{와} \quad \int_C y \, ds$$

는 비슷해 보이므로 같은가?

아니다.

$$dx$$

는 수평 변화량이고,

$$ds$$

는 곡선 위의 실제 길이이다.

따라서 일반적으로

$$\int_C y \, dx \neq \int_C y \, ds.$$

혼한 오해와 주의점

오해 3. 선적분은 벡터값 함수 $\mathbf{r}(t)$ 를 그냥 적분하는 것인가?

아니다. 벡터값 함수 자체의 적분

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) \, dt$$

도 정의할 수 있지만, 벡터장의 선적분은

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt$$

이다.

즉, 선적분에서는 곡선의 위치 $\mathbf{r}(t)$ 뿐 아니라 진행 방향 $\mathbf{r}'(t)$ 도 함께 등장한다.

10 전체 정리

핵심 정리

이번 문서의 핵심 흐름은 다음과 같다.

$$\int_0^2 x^2 dx$$

는 일변수 정적분이다.

곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

를 사용하면, 같은 값을 선적분으로 쓸 수 있다.

$$\int_C y dx = \int_0^2 y(t)x'(t) dt = \int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3}.$$

또 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

를 사용하면

$$\int_C y dx = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

따라서

$$\boxed{\int_0^2 x^2 dx = \int_C y dx = \int_C (y, 0) \cdot d\mathbf{r} = \frac{8}{3}.}$$

하지만

$$\int_C y ds$$

는 다른 적분이다. 여기서는

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} dt$$

이므로

$$\int_C y ds = \int_0^2 t^2 \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

A 연습문제와 자세한 풀이

문제 1

곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t), \quad 0 \leq t \leq 3$$

위에서 다음 선적분을 계산하여라.

$$\int_C y \, dx.$$

풀이

곡선이

$$\mathbf{r}(t) = (t, t)$$

이므로

$$x(t) = t, \quad y(t) = t.$$

따라서

$$dx = x'(t) \, dt = dt.$$

그러므로

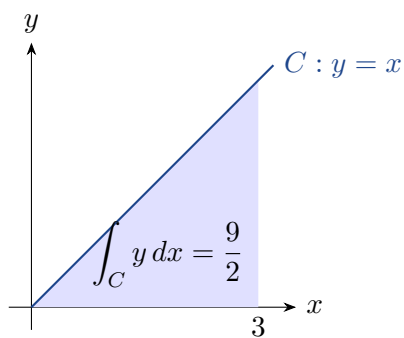
$$\int_C y \, dx = \int_0^3 y(t)x'(t) \, dt = \int_0^3 t \cdot 1 \, dt.$$

계산하면

$$\int_0^3 t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^3 = \frac{9}{2}.$$

따라서

$$\boxed{\int_C y \, dx = \frac{9}{2}.}$$



문제 2

곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1$$

위에서 다음 선적분을 계산하여라.

$$\int_C x \, dy.$$

풀이

곡선은

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2$$

로 주어져 있다.

먼저

$$dy = y'(t) \, dt = 2t \, dt.$$

따라서

$$\int_C x \, dy = \int_0^1 x(t) y'(t) \, dt.$$

여기에

$$x(t) = t, \quad y'(t) = 2t$$

를 대입하면

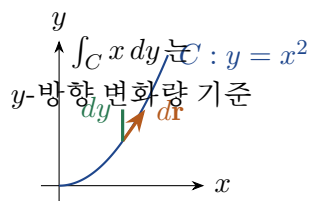
$$\int_C x \, dy = \int_0^1 t \cdot 2t \, dt = \int_0^1 2t^2 \, dt.$$

계산하면

$$\int_0^1 2t^2 \, dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

따라서

$$\boxed{\int_C x \, dy = \frac{2}{3}.}$$



문제 3

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

와 곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

에 대하여 다음 선적분을 계산하여라.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

풀이

벡터장의 선적분은

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

로 계산한다.

먼저

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

이므로

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t).$$

또

$$\mathbf{F}(x, y) = (y, 0)$$

이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(t, t^2) = (t^2, 0).$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (t^2, 0) \cdot (1, 2t) = t^2.$$

그러므로

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3}.$$

따라서

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{8}{3}.}$$

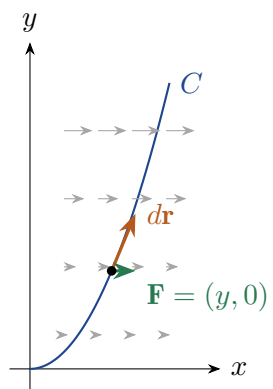
이것은

$$\int_C y dx$$

와 같은 적분이다. 왜냐하면

$$(y, 0) \cdot (dx, dy) = y dx$$

이기 때문이다.



문제 4

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (0, x)$$

와 곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1$$

에 대하여 다음 선적분을 계산하여라.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

풀이

먼저

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$$

이므로

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t).$$

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = (0, x)$$

에 $\mathbf{r}(t)$ 를 대입하면

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(t, t^2) = (0, t).$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (0, t) \cdot (1, 2t) = 2t^2.$$

그러므로

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 2t^2 dt = \frac{2}{3}.$$

따라서

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{2}{3}.}$$

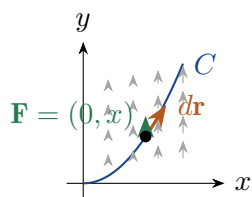
이 선적분은

$$\int_C x dy$$

와 같다. 왜냐하면

$$(0, x) \cdot (dx, dy) = x dy$$

이기 때문이다.



문제 5

곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 2$$

위에서 다음 두 선적분을 비교하여라.

$$\int_C y \, dx, \quad \int_C y \, ds.$$

풀이

먼저

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2.$$

또

$$dx = x'(t) \, dt = dt.$$

따라서

$$\int_C y \, dx = \int_0^2 t^2 \, dt = \frac{8}{3}.$$

이제

$$\int_C y \, ds$$

를 계산해 보자.

곡선의 속도벡터는

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t).$$

따라서

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

그러므로

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

따라서

$$\int_C y \, ds = \int_0^2 t^2 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

이 적분은

$$\int_0^2 t^2 \, dt$$

와 다르다.

따라서

$$\boxed{\int_C y \, dx = \frac{8}{3}}$$

이지만,

$$\boxed{\int_C y \, ds = \int_0^2 t^2 \sqrt{1 + 4t^2} \, dt}$$

이다.

핵심은 다음과 같다.

$$dx = dt$$

이지만,

$$ds = \sqrt{1 + 4t^2} dt.$$

즉, dx 는 수평 변화량이고, ds 는 곡선 위 실제 길이 변화량이다.

